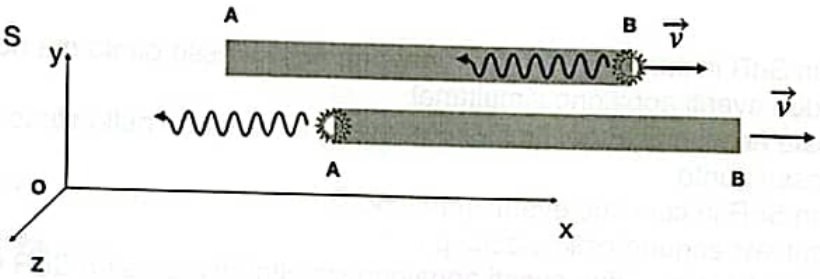
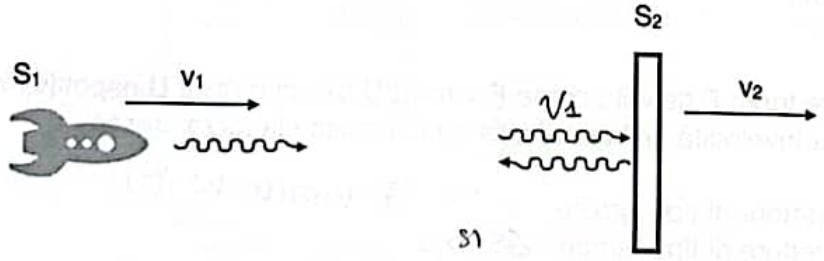
FISICA RELATIVISTICA – 16/06/2023

Esercizi:

1. Una sbarra di lunghezza a riposo $L_0 = 5$ m si muove con velocità costante $v = 0.6c$ relativamente alla Terra. All'istante $t' = 0$ (con S' sistema di riferimento in cui la sbarra si trova in quiete) l'estremità sinistra della sbarra si trova nella posizione $x' = x = 0$. Allo stesso istante $t' = 0$ (simultaneamente in S') un segnale luminoso viene emesso dall'estremità destra della sbarra (B). Al tempo $t' = 2\times10^{-8}$ s un secondo impulso luminoso viene emesso questa volta dall'estremità sinistra della sbarra (A).
Calcolare la differenza di tempo Δt tra la ricezione dei due segnali luminosi da parte di un osservatore nell'origine O del sistema di riferimento S, in cui la Terra si trova in quiete, misurato nel sistema di riferimento S.



2. Un'astronave (S_1) ed uno specchio piano (S_2) si muovono lungo una stessa direzione con velocità rispetto alla Terra pari a $v_1 = 0.5c$ e $v_2 = 0.6c$, rispettivamente. L'astronave emette un impulso laser di frequenza $\nu_0 = 10^{15}$ Hz (misurata nel sistema di riferimento in cui l'astronave si trova in quiete) che viene completamente riflesso dallo specchio e ricevuto indietro con una nuova frequenza ν'. Quanto vale la frequenza ν' misurata da un osservatore in quiete sull'astronave?



$f'_{x1} = f'_2$ si so

$f_1 = f'_1\sqrt{\ } = f\sqrt{\ }\sqrt{\ }$

3. Si consideri la reazione $\pi^+ + n \rightarrow K^+ + \Lambda$, in cui il neutrone n si trova [illegible] di riferimento del laboratorio. Calcolare la velocità del pione positivo π^+ nel laboratorio sapendo che il mesone K^+ si muove nel laboratorio con una velocità pari a $u = 0.436c$ e con un angolo di $\vartheta = 90°$ rispetto alla linea di volo del pione incidente, e assumendo le seguenti masse a riposo: $m_\pi = 140$ MeV/c², $m_K = 495$ MeV/c², $m_n = 940$ MeV/c² e $m_\Lambda = 1116$ MeV/c².

$$\tan\vartheta' = \frac{u \operatorname{sen}\vartheta}{\gamma(u\cos\vartheta + v)}$$

Domande a risposta multipla:

1. Si considerino due eventi P_1 e P_2 in un sistema di riferimento (SdR) inerziale separati da una distanza Δs^2 di tipo spazio (space-like). Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

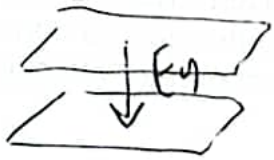
   [a] Esiste un SdR in cui i due eventi avvengono nello stesso punto ma nessun SdR nel quale i due eventi appaiono simultanei
   [b] Non esiste nessun SdR nel quale i due eventi avvengono nello stesso tempo o nello stesso punto
   [c] Esiste un SdR in cui i due eventi appaiono simultanei ma nessun SdR nel quale i due eventi avvengono nello stesso punto
   [d] Esiste un SdR in cui i due eventi appaiono simultanei e un altro SdR nel quale i due eventi avvengono nello stesso punto

2. Supponiamo di avere un condensatore piano con i due elettrodi paralleli al piano xz del SdR S (quindi $E = E_y$) ed una particella carica al suo interno. Quanto vale la forza F'_y esercitata sulla particella misurata da un osservatore O' in moto con velocità v costante diretta lungo la direzione positiva dell'asse x?

   [a] $F'_y = F_y$
   [b] $F'_y = \gamma F_y$
   [c] $F'_y = F_y / \gamma$
   [d] $F'_y = \gamma (v/c) F_y$

$u_x = 0$

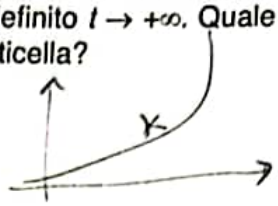
$$F'_y = \frac{F_y}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$



3. Il quadrivettore forza **F** definito come **F** = $m_0 \cdot (d\mathbf{U}/d\tau)$, con m_0 e **U** rispettivamente massa a riposo e quadrivelocità della particella su cui agisce la forza stessa, è:

   [a] un quadrivettore di tipo spazio (F DIPENDE DA γ)
   [b] un quadrivettore di tipo tempo $\Delta s^2 > 0$
   [c] un quadrivettore di tipo luce
   [d] un quadrivettore con metrica non definita

4. Supponiamo che una particella di carica q e massa a riposo m_0 venga accelerata attraverso un campo elettrico E costante per un tempo indefinito $t \to +\infty$. Quale sarà il valore asintotico a cui tende l'energia cinetica E_k di tale particella?



[a] $E_k = (1/2)\, m_0^2c^2$
[b] $E_k = m_0^2c^2$
[c] $E_k = +\infty$ $\quad E_k = E - m_0c^2$
[d] dipende dal valore del campo elettrico, dalla carica q e da m_0

5. Dato in S un diagramma di Minkowski a 2 dimensioni con assi ct e x e un secondo sistema di riferimento inerziale S' in moto con velocità costante V rispetto a S, quanto vale il fattore di scala μ che definisce l'unità di scala sugli assi ct' e x' in S?

[a] $\mu = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$
[b] $\mu = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}$
[c] $\mu = \sqrt{\frac{1-\beta^2}{1+\beta^2}}$
[d] $\mu = \sqrt{\frac{1+\beta^2}{1-\beta^2}}$

6. Dire quale delle seguenti affermazioni riguardanti il campo elettrico **E** ed il campo induzione magnetica **B** è corretta:

[a] se i campi **E** e **B** sono ortogonali tra di loro in un SdR S, allora lo saranno anche in tutti i possibili SdR inerziali S' (considerando sempre **E'** e **B'** diversi da zero) NO
[b] le componenti spaziali dei campi **E** e **B** compaiono all'interno di un unico quadrivettore, il quadrivettore campo elettromagnetico
[c] la somma dei moduli quadri dei 2 campi, ovvero la quantità $E^2 + c^2B^2$, è un invariante relativistico X no con il –
[d] le componenti dei campi **E** e **B** si trasformano singolarmente come le componenti del quadrivettore posizione **R** X

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - Vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t - V/c^2 x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_x' = E_x \\ E_y' = \gamma(E_y - VB_z) \\ E_z' = \gamma(E_z + VB_y) \end{cases}$$

TRASF. DI LORENTZ. X CAMPI E e B

$$\begin{cases} B'_x = B_x \\ B'_y = \gamma(B_y + V/c^2 E_z) \\ B'_z = \gamma(B_z - V/c^2 E_y) \end{cases}$$